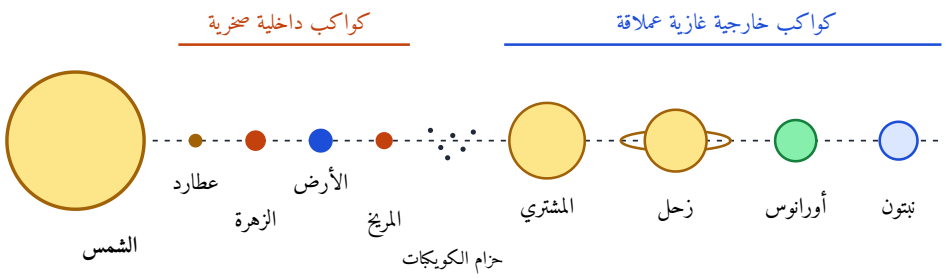
النظام الشمسي وحركة الكواكب

الهدف: أن تصف مكوّنات النظام الشمسي وترتيب كواكبه، وتميّز بين حركتي الدوران والانتقال، وتربطهما بتعاقب الليل والنهار وبطول السنة.

الفكرة في سطرين: النظام الشمسي نجم واحد (الشمس) تدور حوله ثمانية كواكب في مدارات شبه دائرية، في المستوي نفسه تقريباً وفي الجهة نفسها، إضافة إلى الأقمار والكويكبات والمذنّبات. كل كوكب يدور حول نفسه (دوران) وحول الشمس (انتقال).



الشكل 1: ترتيب الكواكب الثمانية ابتعاداً عن الشمس (الأحجام والمسافات غير مرسومة بسلّم)؛ حزام الكويكبات يفصل الداخلية عن الخارجية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشمس نجم:** جسم يصدر الضوء بنفسه، وتمثّل كتلته الجزء الأكبر من كتلة النظام الشمسي كله (أكثر من 99 %).
2. **الكواكب الثمانية** بالترتيب ابتعاداً عن الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.
3. **التصنيف:** الكواكب الأربعة الأولى **داخلية صخرية** صغيرة، والأربعة الأخيرة **خارجية غازية عملاقة**؛ يفصل بينهما حزام الكويكبات.
4. **الكوكب لا يصدر ضوءاً:** نراه لأنه ينشر ضوء الشمس. **القمر** تابع طبيعي يدور حول كوكب (للأرض قمر واحد).
5. **حركة الانتقال:** دوران الكوكب حول الشمس في مدار شبه دائري (إهليلجي)؛ مدتها **السنة** (للأرض ≈ 365,25 يوماً)، وكلما بعد الكوكب عن الشمس طالت سنته.
6. **حركة الدوران:** دوران الكوكب حول محوره؛ مدتها **اليوم** (للأرض ≈ 24 h)، وينتج عنها تعاقب الليل والنهار.

7. **الوحدة الفلكية (ua)** هي متوسط بعد الأرض عن الشمس ≈ 150 مليون km، ونستعملها لقياس المسافات داخل النظام الشمسي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرى كوكب الزهرة لامعاً في السماء مع أنه ليس نجماً. **التفسير:** الزهرة ينشر ضوء الشمس الواردة عليه، وهو قريب من الأرض، فيبدو لامعاً.
2. احسب زمن وصول ضوء الشمس إلى الأرض علماً أن سرعة الضوء 300 000 km/s. **الحل:** t = 150 000 000 ÷ 300 000 = 500 s، أي نحو 8 دقائق و20 ثانية.
3. لماذا تختلف مدة السنة من كوكب إلى آخر؟ **التفسير:** الكوكب الأبعد يقطع مداراً أطول بسرعة أقل، فسنة المريخ (نحو 687 يوماً أرضياً) أطول من سنة الأرض.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- عدّ بلوتو كوكباً تاسعاً؛ صُنّف منذ 2006 **كوكباً قزماً**.
- الخلط بين **الدوران** (حول المحور ⇒ اليوم) و**الانتقال** (حول الشمس ⇒ السنة).
- القول إن الكواكب أو القمر تصدر ضوءاً؛ هي أجسام مضاءة تنشر ضوء الشمس.
- ترتيب خاطئ للكواكب، خاصة وضع المشتري قبل المريخ أو الزهرة بعد الأرض.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شمس (نجم) + 8 كواكب + أقمار + كويكبات + مذنّبات.
- الترتيب: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ | المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.
- داخلية صخرية صغيرة / خارجية غازية عملاقة.
- دوران حول المحور = يوم؛ انتقال حول الشمس = سنة.
- 1 ua ≈ 150 مليون km؛ ضوء الشمس يصلنا في ≈ 8 min.

madrasadz.com